

Matn masalalari

Noma'lumni tanlash, proporsiya va foiz, birgalikdagi ish, harakat, aralashma, taqsimlash, soat va kalendar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 26 ta masala va batafsil yechim; 9 tasi haqiqiy variantlardan.

28 ta'rif, teorema va xossa

4 isbot bilan

28 ishlangan misol

26 masala va yechim

NAZARIYA

A	Shartni tenglamaga ko'chirish	5
B	Nisbat, proporsiya va foiz	4
C	Birgalikdagi ish	4
D	Harakat masalalari	4
E	Aralashma va konsentratsiya	3
F	Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash	4
G	Soat va kalendar	4

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–13	O'rtacha	7
14–19	Qiyin	6
20–26	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 28

A Shartni tenglamaga ko'chirish

Matn masalasining butun qiyinligi shu bo'limda. Qolgan hamma narsa oddiy algebra.

USUL Noma'lumni to'g'ri tanlash

So'ralgan kattalikni emas, **eng ko'p gapirilgan** kattalikni x deb oling. Ko'pincha shundan keyin tenglama chiziqli bo'lib qoladi.

MISOL

«Har bola bittadan olsa 7 ta ortadi, ikkitadan olsa 16 ta yetmaydi»: x — **bolalar soni**, olmalar soni esa ikki xil yoziladi: $x + 7$ va $2x - 16$ (12-masala).

USUL Bir kattalikni ikki xil yozish

Masalada bitta kattalik ikki marta tilga olinsa, uni ikki xil ifodalab tenglashtiring — tenglama tayyor.

MISOL

Olmalar soni: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$ — bolalar soni (12-masala).

USUL Ikki noma'lum — ikki tenglama

Shartda ikkita holat tasvirlansa, har biri bitta tenglama beradi. Sistemani yechishdan oldin **nima so'ralganiga** qarang: ko'pincha x va y alohida emas, ularning yig'indisi yoki ayirmasi kerak.

MISOL

$3a + 5b = 36$ va $5a + 3b = 46$: qo'shsak $8(a + b) = 82$, demak $a + b = 10,25$ va 4 kunda 41% — a, b ni alohida topish shart emas (9-masala).

USUL Yig'ish va ayirish hiylasi

$$\begin{cases} px + qy = A \\ qx + py = B \end{cases}$$
 — simmetrik sistemada tenglamalarni qo'shing va ayiring: $(p + q)(x + y) = A + B$, $(p - q)(x - y) = A - B$.

MISOL

Shu ikki natijadan $x + y$ va $x - y$ darhol chiqadi — ko'pincha aynan shular so'raladi (9 va 10-masalalar).

USUL Javobni shartga qaytarib tekshirish

Matn masalasida javobni **so'zlar bilan** tekshiring, tenglamaga emas: tenglamani noto'g'ri tuzgan bo'lsangiz, u baribir «to'g'ri» chiqadi.

MISOL

23 bola: bittadan olsa $30 - 23 = 7$ ta ortadi ✓, ikkitadan olsa $46 - 30 = 16$ ta yetmaydi ✓ (12-masala).

B Nisbat, proporsiya va foiz

Foiz savollarida eng ko'p uchraydigan xato — foizlarni **o'rtacha** olish. To'g'ri yo'l: har doim pulga (yoki miqdorga) o'tish.

TA'RIF Foiz — yuzdan bir ulush

$p\%$ dan $A = \frac{p}{100} A$. A ni $p\%$ ga oshirish — $A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$, kamaytirish — $A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

MISOL

25 dollarlik mahsulotga 25% chegirma — chegirma summasi 6,25 dollar, narxi esa 18,75 dollar.

USUL Umumiy chegirma foizi

Bir necha xariddagi **umumiy** chegirma foizi = $\frac{\text{chegirmalar yig'indisi}}{\text{asl narxlar yig'indisi}} \cdot 100\%$. Foizlarning o'rtachasi emas!

ISBOT

Chegirmalar yig'indisi $\sum p_i a_i$, asl narx $\sum a_i$, demak umumiy foiz $\frac{\sum p_i a_i}{\sum a_i}$ — bu p_i larning **narxlar bilan og'irlangan** o'rtachasi. Oddiy o'rtacha $\frac{\sum p_i}{n}$ ga u faqat hamma a_i teng bo'lgandagina teng bo'ladi.

MISOL

10 ga 10%, 15 ga 15%, 25 ga 25%: chegirmalar $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$, asl narx 50, demak $\frac{9,5}{50} = 19\%$ — foizlar o'rtachasi $\frac{10 + 15 + 25}{3} \approx 16,7\%$ bo'lardi, bu **noto'g'ri** (8-masala).

USUL Proporsiya va teskari proporsiya

To'g'ri proporsional: $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Teskari proporsional: $x_1 y_1 = x_2 y_2$.

MISOL

Konfet masalasida narx p ni kiritsak: «80 ta konfet narxi» = $80p$, «20 so'mga olinadigan konfet soni» = $\frac{20}{p}$; ular teng, demak $p = \frac{1}{2}$ (7-masala).

USUL Butunni 1 deb olish

Qismlar haqida gap ketsa, butunni 1 (yoki 100%) deb oling — aniq son bilmasa ham bo'ladi.

MISOL

«Ishning qanday qismi bajariladi» — bu yerda ishning o'zi 1, kunlik unum esa a va b (9-masala).

C Birgalikdagi ish

Ish masalalarining kaliti bitta: **vaqt**ni emas, **unum**ni qo'shing.

FORMULA Unum — vaqtning teskarisi

Ishchi ishni t kunda bajarsa, uning bir kunlik unumi $\frac{1}{t}$. Birgalikda ishlaganda unumlar **qo'shiladi**.

ISBOT

Birgalikdagi unum $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2}$; vaqt — unumning teskarisi, demak $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

MISOL

Ikkovi birga $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$ unum bilan ishlaydi, demak vaqt $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

USUL Ikki holat — ikki tenglama

« m kun birinchi, n kun ikkinchi ishlasa ishning P qismi bajariladi» degan har bir gap $ma + nb = P$ tenglamasini beradi (a, b — kunlik unumlar).

MISOL

$3a + 5b = 0,36$ va $5a + 3b = 0,46$ — soʻralgani $4(a + b)$, demak faqat $a + b$ kerak (9-masala).

USUL Faqat kerakli kombinatsiyani topish

Sistemani toʻliq yechmang: tenglamalarni shunday qoʻshing yoki ayiringki, darhol soʻralgan ifoda chiqsin. Vaqt tejaldi va xato kamayadi.

MISOL

$3a + 5b$ va $5a + 3b$ ni qoʻshsak $8a + 8b$ — bu aynan $8(a + b)$, ayirsak $2(a - b)$ (9-masala).

USUL Quvur va hovuz — manfiy unum

Boʻshatuvchi quvurning unumi **manfiy**: toʻldiruvchi $\frac{1}{p}$, boʻshatuvchi $-\frac{1}{q}$, birgalikda $\frac{1}{p} - \frac{1}{q}$.

MISOL

$\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$ boʻlsa hovuz hech qachon toʻlmaydi — javobni yozishdan oldin shuni tekshiring.

D Harakat masalalari

$s = vt$ dan boshqa hech narsa kerak emas; qiyinligi — qaysi kattalikni tenglashtirishni tanlashda.

FORMULA Asosiy formula

$s = vt$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. Birliklar bir xil boʻlishi shart (km va soat, yoki m va sekund).

MISOL

20 daqiqa $= \frac{1}{3}$ soat — bu almashtirishni unutish eng koʻp uchraydigan xato.

FORMULA Qarama-qarshi va bir tomonga harakat

Qarshi tomonga: yaqinlashish tezligi $v_1 + v_2$.

Bir tomonga (quvish): yaqinlashish tezligi $v_1 - v_2$.

MISOL

Soat strelkalari ham shunday: minut mili soat milini $6 - 0,5 = 5,5$ daraja/daqiqa tezlik bilan quvadi (13-masala).

USUL Daryo bo'ylab

Oqim bo'ylab $v + u$, oqimga qarshi $v - u$ (v — qayiq, u — oqim tezligi). Sol (o'zi suzmaydigan jism) oqim tezligi bilan harakatlanadi.

MISOL

$v - u > 0$ bo'lishi shart, aks holda qayiq oqimga qarshi yura olmaydi.

USUL O'rtacha tezlik

O'rtacha tezlik $= \frac{\text{umumiy yo'l}}{\text{umumiy vaqt}}$ — tezliklarning o'rta arifmetigi **emas**.

ISBOT

Yo'l $2s$ bo'lsin. Vaqt $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$, demak $v_{o'rt} = \frac{2s}{\frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — s qisqaradi.

MISOL

Yo'lning yarmini v_1 , yarmini v_2 tezlikda yursa, o'rtacha tezlik $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — garmonik o'rta (20-masala).

E Aralashma va konsentratsiya

Bitta qoida: **sof moddani** hisoblang, foizni emas.

USUL Sof modda saqlanadi

Aralashtirganda sof moddalar miqdori qo'shiladi: $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$, bunda c — ulush.

MISOL

Suv qo'shilsa sof modda **o'zgarmaydi**, faqat massa ortadi — tenglama bir qatorda tuziladi.

USUL Quritish va bug'latish

Mevani quritganda **quruq qism** o'zgarmaydi. Shuning uchun hisobni suv bo'yicha emas, quruq modda bo'yicha oling.

MISOL

10 kg mevada 99% suv, quritilgach 98% suv qolsa: quruq qism 0,1 kg o'zgarmaydi, u endi 2%, demak yangi massa 5 kg (14-masala).

USUL Aralashtirish qoidasi («krest»)

c_1 va c_2 konsentratsiyali eritmalaridan c olish uchun massalar nisbati $m_1 : m_2 = (c_2 - c) : (c - c_1)$.

ISBOT

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2) \text{ dan } m_1(c - c_1) = m_2(c_2 - c).$$

MISOL

Bu qoida yuqoridagi tenglamani o'zgartirib yozishdan boshqa narsa emas — ishonchsiz bo'lsangiz, sof moddadan boshlang.

F Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

«Eng ko'pi bilan nechta» degan savollarda tenglama emas, **tengsizlik** tuziladi — so'ng butun sonlarga o'tiladi.

USUL Ball hisobini chiziqli ifodaga aylantirish

c ta to'g'ri, n ta noto'g'ri javob bo'lsa va har to'g'risi p ball, har noto'g'risi $-q$ ball bersa, ball $= pc - qn$. Javob berilganlar soni ma'lum bo'lsa, n ni c orqali yozing.

MISOL

15 ta javob, c tasi to'g'ri: ball $= 3c - (15 - c) = 4c - 15$ — bitta o'zgaruvchili chiziqli ifoda (15-masala).

USUL Tengsizlikdan butun songa

$4c - 15 < 17$ dan $c < 8$; c butun, demak $c \leq 7$ va eng katta qiymat $c = 7$.

MISOL

« $<$ » va « $\leq$ » ni farqlang: $c < 8$ da $c = 8$ **yaroqsiz**. Chegarani tekshirish — javobning yarmi (15-masala).

USUL Ortiqcha va yetishmovchilik

« a ta ortadi» va « b ta yetmaydi» gaplari bir xil miqdorni ikki xil yozadi: $kx + a$ va $mx - b$.

MISOL

Bu klassik «ortiqcha-kamchilik» sxemasi: $x = \frac{a + b}{m - k}$ (12-masala).

USUL Idish va ichidagisi

«Ichida n ta narsa bo'lgan qutining vazni» tipidagi masalada ikki holatni ayiring: quti vazni **qisqaradi**.

MISOL

4 kitob $\rightarrow$ 10 kg, 6 kitob $\rightarrow$ 13 kg: ayirma 2 kitob $=$ 3 kg, demak kitob 1,5 kg va quti $10 - 4 \cdot 1,5 = 4$ kg (11-masala).

G Soat va kalendar

Bu ikki mavzu ham qoldiqqa tushadi: soatda — burchakka, kalendarda — 7 ga bo'lgandagi qoldiqqa.

FORMULA Strelkalar tezligi

Minut mili 1 daqiqada 6° , soat mili $0,5^\circ$ buriladi. Yaqinlashish tezligi $5,5^\circ$ /daqiq.

MISOL

h soat m daqiqada soat mili $30h + 0,5m$ darajada, minut mili $6m$ darajada (nol — soat 12 tomonda).

USUL Strelkalar qachon ustma-ust tushadi

Boshlang'ich burchak farqini $5,5$ ga bo'ling — shuncha daqiqadan so'ng ustma-ust tushadi.

MISOL

Soat 5:20: soat mili $150 + 10 = 160^\circ$, minut mili 120° , farq 40° , demak $\frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ daqiqa (13-masala).

USUL Hafta kunlari — 7 ga qoldiq

Boshlang'ich kundan k kun o'tgach hafta kuni $k \bmod 7$ bilan aniqlanadi. Dushanbadan boshlansa, k -kun $k \bmod 7$ ga qarab: 1 — dushanba, ..., 0 — yakshanba.

MISOL

Hafta davomiy jarayonlarda avval bir **to'liq haftada** qancha bajarilishini hisoblang, keyin qolganini kun-baqun sanang (16-masala).

USUL Haftalik davr bilan sanash

Har hafta bir xil miqdor bajarilsa, umumiy miqdorni haftalik miqdorga bo'ling: butun qismi — to'liq haftalar, qoldig'i esa kun-baqun sanaladi.

MISOL

Dushanba 25 bet, qolgan kunlari 4 betdan: haftasiga $25 + 6 \cdot 4 = 49$ bet (16-masala).

Oson

6

Bitta tenglama.

1. Sonning 30% i 24 ga teng. Shu sonni toping.

B · Nisbat, proporsiya va foiz

2. Narx 200 soʻmdan 250 soʻmga koʻtarildi. Necha foizga?

B · Nisbat, proporsiya va foiz

3. Ishchi ishni 6 soatda, ikkinchisi 12 soatda bajaradi. Birgalikda necha soatda bajarishadi?

C · Birgalikdagi ish

4. Avtomobil 180 km yoʻlni 2,5 soatda bosdi. Oʻrtacha tezligini toping.

D · Harakat masalalari

5. 40 kg 15% li eritmada necha kg tuz bor?

E · Aralashma va konsentratsiya

6. Bugun seshanba. 30 kundan keyin hafta kuni qaysi boʻladi?

G · Soat va kalendar

Oʻrtacha

7

Variantlardagi asosiy daraja.

7. 80 ta konfet shuncha pul turadiki, 20 soʻmga shuncha dona konfet sotib olish mumkin. 100 soʻmga necha dona konfet sotib olish mumkin?

B · Nisbat, proporsiya va foiz 9-sinf · 2024 №3

8. Jahongir doʻkonda 10 dollarlik mahsulotni 10% chegirma bilan, 15 dollarlikni 15% chegirma bilan va 25 dollarlikni 25% chegirma bilan sotib oldi. U umumiy necha foiz chegirma oldi?

B · Nisbat, proporsiya va foiz 9-sinf · 2025/26-B №12

9. Agar Alisher 3 kun, Anvar 5 kun ishlasa ishning 36% i bajariladi. Agar Alisher 5 kun, Anvar 3 kun ishlasa ishning 46% i bajariladi. Ikkovi birgalikda 4 kun ishlasa ishning qanday qismi bajariladi?

C · Birgalikdagi ish 9-sinf · 2024 №20

10. 9 ta avtobus va 12 ta tramvay 966 nafar yoʻlovchini tashiydi. 4 ta avtobus va 17 ta tramvay esa 931 nafarni tashiydi. Bitta avtobus va bitta tramvayga sigʻadigan yoʻlovchilar soni bir-biridan qancha farq qiladi?

A · Shartni tenglamaga koʻchirish 10-sinf · 2024 №5

11. Ichida 4 ta kitob bo'lgan qutining vazni 10 kg, ichida 6 ta kitob bo'lgan xuddi shu qutining vazni 13 kg. Barcha kitoblar bir xil vaznda bo'lsa, bo'sh qutining vaznini toping.

F • Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf • 2025/26-A №2

12. Bir bazmda har bir bola bittadan olma olsa, savatda yana 7 ta olma ortib qoladi. Agar har bola ikkitadan olsa, 16 ta olma yetmay qoladi. Bazmda nechta bola bo'lgan?

F • Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf • 2025/26-A №4

13. Hozir soat 5:20 bo'lsa, necha daqiqadan so'ng soat va minut mili birinchi marta ustma-ust tushadi?

G • Soat va kalendar

10-sinf • 2025/26-A №19

Qiyin

6

Noma'lumni tanlash yoki baholash kerak.

14. 10 kg mevaning 99% i suv. Uni quritgandan so'ng suv ulushi 98% bo'ldi. Quritilgan mevaning massasini toping.

E • Aralashma va konsentratsiya

15. Imtihon 20 ta savoldan iborat. Har to'g'ri javob 3 ball beradi, har noto'g'ri javob uchun 1 ball ayiriladi, belgilanmagan javob uchun ball o'zgarmaydi. Asad 15 ta savolga javob berdi va qolganlarini bo'sh qoldirdi. Agar u to'plagan ball 17 dan past bo'lsa, u eng ko'pi bilan nechta savolga to'g'ri javob bergan?

F • Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf • 2025/26-A №10

16. Bugun dushanba va Asadbek 290 betli kitobni o'qishni boshlaydi. U dushanba kunlari 25 bet, boshqa kunlari 4 betdan o'qisa, haftaning qaysi kunida kitobni o'qib tugatadi?

G • Soat va kalendar

11-sinf • 2025/26-A №7

17. Qayiq oqim bo'ylab 30 km yo'lni 2 soatda, qaytishda esa 3 soatda bosdi. Oqim tezligini toping.

D • Harakat masalalari

18. Bir necha bolaga konfet ulashildi. Har biriga 5 tadan berilsa 3 ta ortadi, 6 tadan berilsa 4 ta yetmaydi. Konfetlar soni nechta?

F • Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

19. 40% li 6 litr eritmaga necha litr suv qo'shilsa 30% li eritma hosil bo'ladi?

E • Aralashma va konsentratsiya

Ancha qiyin

7

Bir necha bosqich yoki nostandart baholash.

20. Poyezd yo'lining yarmini 60 km/soat, qolgan yarmini 40 km/soat tezlik bilan bosdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping.

D • Harakat masalalari

21. Tovar narxi avval 20% ga oshirildi, so'ng yangi narxdan 20% ga tushirildi. Natijada narx boshlang'ichdan necha foizga farq qiladi?

B • Nisbat, proporsiya va foiz

22. Ikki ishchi birgalikda ishni **12** kunda bajaradi. Birinchisi yolg'iz ikkinchisiga qaraganda **10** kun kam vaqt sarflaydi. Har biri yolg'iz necha kunda bajaradi?

C · Birgalikdagi ish

23. Kitobning birinchi kuni $\frac{1}{3}$ qismi, ikkinchi kuni qolganining $\frac{2}{5}$ qismi o'qildi. Uchinchi kuni qolgan **72** bet o'qildi. Kitobda nechta bet bor?

B · Nisbat, proporsiya va foiz

24. Ikki shahar orasidagi masofa **300** km. Ikki avtomobil bir vaqtda qarama-qarshi yo'lga chiqdi va **2** soatdan so'ng uchrashdi. Birinchisining tezligi ikkinchisidan **20** km/soat katta bo'lsa, tezliklarni toping.

D · Harakat masalalari

25. Sinfda o'g'illar soni qizlar sonidan **25%** ga ko'p. Agar **3** ta o'g'il kelmasa va **3** ta qiz qo'shilsa, ularning soni tenglashadi. Sinfda nechta o'quvchi bor?

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

26. Ikki qotishmada mis ulushi **30%** va **70%**. **45%** li **20** kg qotishma olish uchun har biridan qancha olish kerak?

E · Aralashma va konsentratsiya

1 OSON B · Nisbat, proporsiya va foiz

Sonning 30% i 24 ga teng. Shu sonni toping.

JAVOB 80

$$0,3x = 24 \Rightarrow x = \frac{24}{0,3} = 80.$$

2 OSON B · Nisbat, proporsiya va foiz

Narx 200 soʻmdan 250 soʻmga koʻtarildi. Necha foizga?

JAVOB 25%

$$\text{O'sish } 50 \text{ so'm, asl narxga nisbatan } \frac{50}{200} = 0,25 = 25\%.$$

3 OSON C · Birgalikdagi ish

Ishchi ishni 6 soatda, ikkinchisi 12 soatda bajaradi. Birgalikda necha soatda bajarishadi?

JAVOB 4 soat

$$\text{Unumlar: } \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \text{ demak vaqt } 4 \text{ soat.}$$

4 OSON D · Harakat masalalari

Avtomobil 180 km yoʻlni 2,5 soatda bosdi. Oʻrtacha tezligini toping.

JAVOB 72 km/soat

$$v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ km/soat.}$$

5 OSON E · Aralashma va konsentratsiya

40 kg 15% li eritmada necha kg tuz bor?

JAVOB 6 kg

$$0,15 \cdot 40 = 6 \text{ kg.}$$

6

OSON

G · Soat va kalendar

Bugun seshanba. 30 kundan keyin hafta kuni qaysi bo'ladi?

JAVOB Payshanba

$30 = 4 \cdot 7 + 2$, demak seshanbadan 2 kun keyin — payshanba.

7

O'RTACHA

B · Nisbat, proporsiya va foiz

9-sinf · 2024 №3

80 ta konfet shuncha pul turadiki, 20 so'mga shuncha dona konfet sotib olish mumkin. 100 so'mga necha dona konfet sotib olish mumkin?

JAVOB 200 ta

Noma'lum — narx. Bitta konfet p so'm bo'lsin.

«80 ta konfetning narxi» = $80p$ so'm.

«20 so'mga olinadigan konfetlar soni» = $\frac{20}{p}$ ta.

Shart bo'yicha bu ikki son teng:

$$80p = \frac{20}{p} \Rightarrow p^2 = \frac{20}{80} = \frac{1}{4} \Rightarrow p = \frac{1}{2} \text{ (narx musbat).}$$

Javob. 100 so'mga $\frac{100}{0,5} = 200$ ta konfet.

Tekshirish: 80 ta konfet 40 so'm; 20 so'mga 40 ta — va haqiqatan $80 \cdot 0,5 = 40$ ✓

8

O'RTACHA

B · Nisbat, proporsiya va foiz

9-sinf · 2025/26-B №12

Jahongir do'konda 10 dollarlik mahsulotni 10% chegirma bilan, 15 dollarlikni 15% chegirma bilan va 25 dollarlikni 25% chegirma bilan sotib oldi. U umumiy necha foiz chegirma oldi?

JAVOB 19%

Chegirmalarni dollarda hisoblaymiz.

10 dan 10%: 1 dollar;

15 dan 15%: 2,25 dollar;

25 dan 25%: 6,25 dollar.

Jami chegirma $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$ dollar.

Asl narx $10 + 15 + 25 = 50$ dollar.

Umumiy chegirma: $\frac{9,5}{50} = 0,19 = 19\%$.

Xato ogohlantirishi: foizlarning o'rtachasi $\frac{10 + 15 + 25}{3} \approx 16,7\%$ — bu noto'g'ri, chunki xaridlar har xil summada.

9

O'RTACHA

C · Birgalikdagi ish

9-sinf · 2024 №20

Agar Alisher 3 kun, Anvar 5 kun ishlasa ishning 36% i bajariladi. Agar Alisher 5 kun, Anvar 3 kun ishlasa ishning 46% i bajariladi. Ikkovi birgalikda 4 kun ishlasa ishning qanday qismi bajariladi?

JAVOB 41%

Unumlarni belgilaymiz. a — Alisherning bir kunlik unumi, b — Anvarniki (ishning ulushida).

$$\begin{cases} 3a + 5b = 0,36 \\ 5a + 3b = 0,46 \end{cases}$$

Qo'shamiz. $8a + 8b = 0,82$, demak $a + b = 0,1025$.

So'ralgani. 4 kun birgalikda: $4(a + b) = 4 \cdot 0,1025 = 0,41 = 41\%$.

Izoh: a va b ni alohida topish shart emas — bu yechimni ancha qisqartiradi.

Tekshirish: ayirsak $2a - 2b = 0,10$, demak $a - b = 0,05$, $a = 0,07625$, $b = 0,02625$; u holda $3a + 5b = 0,22875 + 0,13125 = 0,36$ ✓

10

O'RTACHA

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

10-sinf · 2024 №5

9 ta avtobus va 12 ta tramvay 966 nafar yo'lovchini tashiydi. 4 ta avtobus va 17 ta tramvay esa 931 nafarni tashiydi. Bitta avtobus va bitta tramvayga sig'adigan yo'lovchilar soni bir-biridan qancha farq qiladi?

JAVOB 7 ta

Sistema. a — avtobus sig'imi, t — tramvayniki:

$$\begin{cases} 9a + 12t = 966 \\ 4a + 17t = 931 \end{cases}$$

Yechamiz. Birinchisini 3 ga qisqartiramiz: $3a + 4t = 322$.

a ni yo'qotamiz: birinchi tenglamani 17 ga, ikkinchisini 12 ga ko'paytirib ayiramiz:

$17 \cdot 966 - 12 \cdot 931 = 16422 - 11172 = 5250$ va $17 \cdot 9a - 12 \cdot 4a = 105a$, demak $a = 50$.

$12t = 966 - 450 = 516 \Rightarrow t = 43$.

Farq: $50 - 43 = 7$.

Tekshirish: $4 \cdot 50 + 17 \cdot 43 = 200 + 731 = 931$ ✓

11

O'RTACHA

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №2

Ichida 4 ta kitob bo'lgan qutining vazni 10 kg, ichida 6 ta kitob bo'lgan xuddi shu qutining vazni 13 kg. Barcha kitoblar bir xil vaznda bo'lsa, bo'sh qutining vaznini toping.

JAVOB 4 kg

Ikki holatni ayiramiz — quti vazni qisqaradi:

6 kitob — 4 kitob = 13 — 10, ya'ni 2 kitob = 3 kg, demak bitta kitob 1,5 kg.

Quti. $10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4$ kg.

Tekshirish: $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$ ✓

12

O'RTACHA

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №4

Bir bazmda har bir bola bittadan olma olsa, savatda yana 7 ta olma ortib qoladi. Agar har bola ikkitadan olsa, 16 ta olma yetmay qoladi. Bazmda nechta bola bo'lgan?

JAVOB 23 ta

Olmalar sonini ikki xil yozamiz. x — bolalar soni.

Bittadan olishganda: olmalar = $x + 7$.

Ikkitadan olishganda 16 ta yetmaydi: olmalar = $2x - 16$.

Tenglashtiramiz. $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$.

Tekshirish. Olmalar $23 + 7 = 30$ ta; ikkitadan kerak bo'lsa 46 ta kerak, yetmaydigani $46 - 30 = 16$ ✓

13

O'RTACHA

G · Soat va kalendar

10-sinf · 2025/26-A №19

Hozir soat 5:20 bo'lsa, necha daqiqadan so'ng soat va minut mili birinchi marta ustma-ust tushadi?

JAVOB $\frac{80}{11}$ daqiqa

Burchaklarni hisoblaymiz (12 tomoni — nol, soat yo'nalishi bo'yicha).

Soat mili: $30 \cdot 5 + 0,5 \cdot 20 = 150 + 10 = 160^\circ$.

Minut mili: $6 \cdot 20 = 120^\circ$.

Farq: $160 - 120 = 40^\circ$ — minut mili orqada.

Yaqinlashish tezligi. Minut mili $6^\circ/\text{daq}$, soat mili $0,5^\circ/\text{daq}$, demak farq $5,5^\circ/\text{daq}$ tezlikda kamayadi.

Vaqt. $t = \frac{40}{5,5} = \frac{400}{55} = \frac{80}{11}$ daqiqa (≈ 7 daq 16 s).

Tekshirish: $t = \frac{80}{11}$ da minut mili $120 + 6t = 120 + \frac{480}{11}$, soat mili $160 + 0,5t = 160 + \frac{40}{11}$; ikkalasi ham $\frac{1800}{11}$ ✓

14

QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

10 kg mevaning 99% i suv. Uni quritgandan so'ng suv ulushi 98% bo'ldi. Quritilgan mevaning massasini toping.

JAVOB 5 kg

O'zgarish kattalik — quruq modda. Boshida quruq qism 1%, ya'ni 0,1 kg. Quritishda faqat suv chiqadi, quruq modda o'zgarmaydi.

Yangi massa. Endi quruq modda 2% ni tashkil qiladi:

$0,02m = 0,1 \Rightarrow m = 5$ kg.

Tekshirish: 5 kg da suv 4,9 kg — bu 98% ✓

Izoh: javob g'alati tuyuladi (1% o'zgarish massani ikki barobar kamaytirdi), lekin quruq moddaning ulushi 1% dan 2% ga — ikki barobar oshdi.

15

QIYIN

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №10

Imtihon 20 ta savoldan iborat. Har to'g'ri javob 3 ball beradi, har noto'g'ri javob uchun 1 ball ayiriladi, belgilanmagan javob uchun ball o'zgarmaydi. Asad 15 ta savolga javob berdi va qolganlarini bo'sh qoldirdi. Agar u to'plagan ball 17 dan past bo'lsa, u eng ko'pi bilan nechta savolga to'g'ri javob bergan?

JAVOB 7 ta

Ballni bitta o'zgaruvchi bilan yozamiz. c — to'g'ri javoblar soni; javob berilganlari 15 ta, demak noto'g'rilari $15 - c$ ta.

$$\text{Ball} = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

$$\text{Tengsizlik. } 4c - 15 < 17 \Rightarrow 4c < 32 \Rightarrow c < 8.$$

c butun son, demak $c \leq 7$ va eng katta qiymat $c = 7$.

Tekshirish. $c = 7$: ball = $21 - 8 = 13 < 17$ ✓

$c = 8$: ball = $24 - 7 = 17$ — «17 dan past» sharti bajarilmaydi ✗

16

QIYIN

G · Soat va kalendar

11-sinf · 2025/26-A №7

Bugun dushanba va Asadbek 290 betli kitobni o'qishni boshlaydi. U dushanba kunlari 25 bet, boshqa kunlari 4 betdan o'qisa, haftaning qaysi kunida kitobni o'qib tugatadi?

JAVOB Shanba

1. Haftalik norma. $25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49$ bet.

2. To'liq haftalar. $290 = 49 \cdot 5 + 45$, demak 5 hafta (35 kun) davomida 245 bet o'qiladi, 45 bet qoladi.

3. Oltinchi haftani kun-baqun sanaymiz.

36-kun (dushanba): $+25 \rightarrow 270$, qoldi 20;

37-kun (seshanba): 274; 38: 278; 39: 282; 40 (juma): 286;

41-kun (shanba): $286 + 4 = 290$ — kitob tugadi.

4. Hafta kuni. $41 = 5 \cdot 7 + 6$, demak 41-kun dushanbadan boshlab oltinchi kun — shanba.

Tekshirish: jumagacha $286 < 290$, shanba kuni 290 ga yetdi ✓

17

QIYIN

D · Harakat masalalari

Qayiq oqim bo'ylab 30 km yo'lni 2 soatda, qaytishda esa 3 soatda bosdi. Oqim tezligini toping.

JAVOB 2,5 km/soat

$$\text{Oqim bo'ylab tezlik } \frac{30}{2} = 15 \text{ km/soat, qarshi } \frac{30}{3} = 10 \text{ km/soat.}$$

$$v + u = 15 \text{ va } v - u = 10, \text{ demak } u = \frac{15 - 10}{2} = 2,5 \text{ km/soat (va } v = 12,5).$$

Tekshirish: $12,5 + 2,5 = 15$ ✓, $12,5 - 2,5 = 10$ ✓

18

QIYIN

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

Bir necha bolaga konfet ulashildi. Har biriga 5 tadan berilsa 3 ta ortadi, 6 tadan berilsa 4 ta yetmaydi. Konfetlar soni nechta?

JAVOB 38 ta

x — bolalar soni. Konfetlar: $5x + 3 = 6x - 4$, demak $x = 7$.

Konfetlar soni $5 \cdot 7 + 3 = 38$.

Tekshirish: $6 \cdot 7 = 42$, yetmaydigani $42 - 38 = 4$ ✓

19

QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

40% li 6 litr eritmaga necha litr suv qo'shilsa 30% li eritma hosil bo'ladi?

JAVOB 2 litr

Sof modda o'zgarmaydi: $0,4 \cdot 6 = 2,4$ litr.

Yangi hajm $6 + x$, yangi ulush 0,3:

$0,3(6 + x) = 2,4 \Rightarrow 6 + x = 8 \Rightarrow x = 2$.

Tekshirish: 8 litrda 2,4 litr — bu 30% ✓

20

ANCHA QIYIN

D · Harakat masalalari

Poyezd yo'lining yarmini 60 km/soat, qolgan yarmini 40 km/soat tezlik bilan bosdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping.

JAVOB 48 km/soat

O'rtacha tezlik — yo'lining vaqtga nisbati. Butun yo'l $2s$ bo'lsin.

Vaqt: $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = \frac{2s + 3s}{120} = \frac{5s}{120} = \frac{s}{24}$.

$v_{o'rt} = \frac{2s}{s/24} = 48$ km/soat.

Xato ogohlantirishi: $\frac{60 + 40}{2} = 50$ — bu noto'g'ri, chunki sekin tezlikda ko'proq vaqt sarflanadi.

Umumiy formula: $\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 40}{100} = 48$ ✓

21

ANCHA QIYIN

B · Nisbat, proporsiya va foiz

Tovar narxi avval 20% ga oshirildi, so'ng yangi narxdan 20% ga tushirildi. Natijada narx boshlang'ichdan necha foizga farq qiladi?

JAVOB 4% ga past

$p \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 0,96p$, demak narx 4% ga pasaydi.

Nega? Oshirish p dan, tushirish esa kattaroq sondan hisoblanadi — shuning uchun ular teng emas.

Umumiy holda: $+p\%$ va $-p\%$ ketma-ket qo'llansa, natija har doim $\frac{p^2}{100}\%$ ga past.

Ikki ishchi birgalikda ishni 12 kunda bajaradi. Birinchisi yolg'iz ikkinchisiga qaraganda 10 kun kam vaqt sarflaydi. Har biri yolg'iz necha kunda bajaradi?

JAVOB 20 va 30 kun

x — birinchisining vaqti, ikkinchisniki $x + 10$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}.$$

$12(x+10) + 12x = x(x+10)$, ya'ni $x^2 + 10x - 24x - 120 = 0$, demak $x^2 - 14x - 120 = 0$.

$$x = \frac{14 \pm \sqrt{196 + 480}}{2} = \frac{14 \pm 26}{2}; \text{ musbat ildiz } x = 20.$$

Demak 20 va 30 kun.

Tekshirish: $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{3+2}{60} = \frac{1}{12} \checkmark$

Kitobning birinchi kuni $\frac{1}{3}$ qismi, ikkinchi kuni qolganining $\frac{2}{5}$ qismi o'qildi. Uchinchi kuni qolgan 72 bet o'qildi. Kitobda nechta bet bor?

JAVOB 180 bet

Ulushlar bilan ishlaymiz. Butun kitob 1.

Birinchi kundan keyin qoldi: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Ikkinchi kuni shundan $\frac{2}{5}$ i o'qildi, demak qoldi $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$.

Tenglama. $\frac{2}{5}x = 72 \Rightarrow x = 180$.

Tekshirish: 1-kun 60 bet, qoldi 120; 2-kun $\frac{2}{5} \cdot 120 = 48$; qoldi 72 $\checkmark$

Ikki shahar orasidagi masofa 300 km. Ikki avtomobil bir vaqtda qarama-qarshi yo'lga chiqdi va 2 soatdan so'ng uchrashdi. Birinchisining tezligi ikkinchisnikidan 20 km/soat katta bo'lsa, tezliklarni toping.

JAVOB 85 va 65 km/soat

Yaqinlashish tezligi. $v_1 + v_2 = \frac{300}{2} = 150$ km/soat.

$v_1 - v_2 = 20$, demak $v_1 = \frac{150 + 20}{2} = 85$, $v_2 = 65$.

Tekshirish: $2 \cdot (85 + 65) = 300 \checkmark$

25

ANCHA QIYIN

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

Sinfda o'g'illar soni qizlar sonidan 25% ga ko'p. Agar 3 ta o'g'il kelmasa va 3 ta qiz qo'shilsa, ularning soni tenglashadi. Sinfda nechta o'quvchi bor?

JAVOB 54 ta

q — qizlar soni, o'g'illar $1,25q$.

Shart: $1,25q - 3 = q + 3$, demak $0,25q = 6$ va $q = 24$.

O'g'illar $1,25 \cdot 24 = 30$; jami $24 + 30 = 54$.

Tekshirish: $30 - 3 = 27$ va $24 + 3 = 27$ ✓

26

ANCHA QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

Ikki qotishmada mis ulushi 30% va 70%. 45% li 20 kg qotishma olish uchun har biridan qancha olish kerak?

JAVOB 12,5 kg va 7,5 kg

Sof mis bo'yicha tenglama. Birinchisidan x kg olaylik, ikkinchisidan $20 - x$ kg.

Kerakli mis miqdori: $0,45 \cdot 20 = 9$ kg.

$$0,3x + 0,7(20 - x) = 9$$

$$14 - 0,4x = 9 \Rightarrow 0,4x = 5 \Rightarrow x = 12,5.$$

Demak 12,5 kg birinchi qotishmadan va 7,5 kg ikkinchisidan.

Tekshirish: $3,75 + 5,25 = 9$ kg mis, $\frac{9}{20} = 45\%$ ✓

«Krest» bilan: $x : (20 - x) = (70 - 45) : (45 - 30) = 25 : 15 = 5 : 3$, va 20 ni 5 : 3 nisbatda bo'lsak 12,5 va 7,5 ✓

Текстовые задачи

Выбор неизвестного, пропорция и проценты, совместная работа, движение, смеси, распределение, часы и календарь — каждое с разобранным примером. Затем 26 задач четырёх уровней с подробными решениями; 9 из них — из настоящих вариантов.

28 определений, теорем и свойств

4 с доказательством

28 разобранных примеров

26 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Перевод условия в уравнение	5	1–6	Лёгкие	6
B	Отношение, пропорция и проценты	4	7–13	Средние	7
C	Совместная работа	4	14–19	Трудные	6
D	Задачи на движение	4	20–26	Потруднее	7
E	Смеси и концентрация	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Распределение, баллы и оценка неравенством	4			
G	Часы и календарь	4			

Теория 28

A Перевод условия в уравнение

Вся трудность текстовой задачи — здесь. Всё остальное — обычная алгебра.

ПРИЁМ

Правильный выбор неизвестного

Обозначайте через x не искомую величину, а ту, о которой в условии **говорится чаще всего**. Часто после этого уравнение становится линейным.

ПРИМЕР

«Если каждый берёт по одному — остаётся 7, по два — не хватает 16»: за x берём **число детей**, а число яблок записываем двумя способами: $x + 7$ и $2x - 16$ (задача 12).

ПРИЁМ

Записать одну величину двумя способами

Если одна величина упомянута дважды, выразите её двумя способами и приравняйте — уравнение готово.

ПРИМЕР

Число яблок: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$ — столько детей (задача 12).

ПРИЁМ Два неизвестных — два уравнения

Если в условии описаны две ситуации, каждая даёт уравнение. Прежде чем решать систему, посмотрите, **что спрашивают**: часто нужны не x и y по отдельности, а их сумма или разность.

ПРИМЕР

$3a + 5b = 36$ и $5a + 3b = 46$: сложив, получаем $8(a + b) = 82$, то есть $a + b = 10,25$ и за 4 дня 41% — находить a и b по отдельности не нужно (задача 9).

ПРИЁМ Приём сложения и вычитания

В симметричной системе
$$\begin{cases} px + qy = A \\ qx + py = B \end{cases}$$
 сложите и вычтите уравнения: $(p + q)(x + y) = A + B$ и $(p - q)(x - y) = A - B$.

ПРИМЕР

Из этих двух равенств сразу получаются $x + y$ и $x - y$ — как раз их обычно и спрашивают (задачи 9 и 10).

ПРИЁМ Проверка ответа подстановкой в условие

Проверяйте ответ **по тексту**, а не по уравнению: если уравнение составлено неверно, оно всё равно «сойдётся».

ПРИМЕР

23 ребёнка: по одному — остаётся $30 - 23 = 7 \checkmark$, по два — не хватает $46 - 30 = 16 \checkmark$ (задача 12).

В Отношение, пропорция и проценты

Самая частая ошибка в процентных задачах — **усреднять** проценты. Верный путь: всегда переходить к деньгам (или количеству).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Процент — сотая доля

$p\%$ от A равно $\frac{p}{100} A$. Увеличить A на $p\%$ — $A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$, уменьшить — $A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

ПРИМЕР

Скидка 25% на товар за 25 долларов — сама скидка 6,25, цена 18,75.

ПРИЁМ Общий процент скидки

Общий процент скидки по нескольким покупкам = $\frac{\text{сумма скидок}}{\text{сумма исходных цен}} \cdot 100\%$. Не среднее процентов!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сумма скидок равна $\sum p_i a_i$, исходная сумма $\sum a_i$, поэтому общий процент равен $\frac{\sum p_i a_i}{\sum a_i}$ — это среднее p_i , взвешенное ценами. Обычному среднему $\frac{\sum p_i}{n}$ оно равно только при равных a_i .

ПРИМЕР

10 со скидкой 10%, 15 — 15%, 25 — 25%: скидки $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$ при исходных 50, то есть 19%. Среднее процентов дало бы $\approx 16,7\%$ — это **неверно** (задача 8).

ПРИЁМ Прямая и обратная пропорциональность

Прямая пропорциональность: $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Обратная: $x_1 y_1 = x_2 y_2$.

ПРИМЕР

В задаче о конфетах вводим цену p : «цена 80 конфет» = $80p$, «сколько конфет на 20 сум» = $\frac{20}{p}$; они равны, откуда $p = \frac{1}{2}$ (задача 7).

ПРИЁМ Принять целое за 1

Если речь о частях, примите целое за 1 (или 100%) — конкретное число знать не обязательно.

ПРИМЕР

«Какая часть работы выполнена» — здесь вся работа равна 1, а дневные производительности — a и b (задача 9).

С Совместная работа

Ключ к задачам о работе один: складывайте **не время, а производительность**.

ФОРМУЛА Производительность — обратная величина времени

Если работник выполняет работу за t дней, его дневная производительность равна $\frac{1}{t}$. При совместной работе производительности **складываются**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Совместная производительность равна $\frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2}$; время — обратная к ней величина, то есть $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

ПРИМЕР

Вместе они работают с производительностью $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$, поэтому время равно $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

ПРИЁМ Две ситуации — два уравнения

Каждая фраза « m дней первый, n дней второй — выполнено P работы» даёт уравнение $ma + nb = P$, где a, b — дневные производительности.

ПРИМЕР

$3a + 5b = 0,36$ и $5a + 3b = 0,46$; спрашивают $4(a + b)$, значит нужна только сумма (задача 9).

ПРИЁМ Находить только нужную комбинацию

Не решайте систему полностью: складывайте или вычитайте уравнения так, чтобы сразу получилось искомое. Быстрее и с меньшим риском ошибки.

ПРИМЕР

Сумма $3a + 5b$ и $5a + 3b$ равна $8(a + b)$, а разность — $2(a - b)$ (задача 9).

ПРИЁМ Трубы и бассейн — отрицательная производительность

У сливной трубы производительность **отрицательна**: наполняющая даёт $\frac{1}{p}$, сливная $-\frac{1}{q}$, вместе $\frac{1}{p} - \frac{1}{q}$.

ПРИМЕР

Если $\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$, бассейн не наполнится никогда — проверьте это, прежде чем писать ответ.

D Задачи на движение

Ничего, кроме $s = vt$, не нужно; трудность — выбрать, что приравнять.

ФОРМУЛА Основная формула

$s = vt$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. Единицы должны быть согласованы (км и часы либо м и секунды).

ПРИМЕР

20 минут = $\frac{1}{3}$ часа — забыть этот перевод проще всего.

ФОРМУЛА Встречное движение и движение в одну сторону

Навстречу: скорость сближения $v_1 + v_2$.

В одну сторону (догоняет): скорость сближения $v_1 - v_2$.

ПРИМЕР

Стрелки часов — тот же случай: минутная догоняет часовую со скоростью $6 - 0,5 = 5,5$ градуса в минуту (задача 13).

ПРИЁМ Движение по реке

По течению $v + u$, против течения $v - u$ (v — скорость лодки, u — течения). Плот движется со скоростью течения.

ПРИМЕР

Обязательно $v - u > 0$, иначе лодка не сможет идти против течения.

ПРИЁМ Средняя скорость

Средняя скорость = $\frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}$ — **не** среднее арифметическое скоростей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть путь равен $2s$. Время $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$, поэтому $v = \frac{2s}{\frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — s сокращается.

ПРИМЕР

Если половина пути пройдена со скоростью v_1 , половина — v_2 , средняя равна $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — среднее гармоническое (задача 20).

Е Смеси и концентрация

Одно правило: считайте **чистое вещество**, а не проценты.

ПРИЁМ Чистое вещество сохраняется

При смешивании количества чистого вещества складываются: $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$, где c — доля.

ПРИМЕР

При доливании воды количество чистого вещества **не меняется**, растёт только масса — уравнение пишется в одну строку.

ПРИЁМ Сушка и выпаривание

При сушке фруктов не меняется **сухая часть**. Поэтому считайте по сухому веществу, а не по воде.

ПРИМЕР

В 10 кг фруктов 99% воды; после сушки воды 98%: сухая часть 0,1 кг не изменилась и составляет теперь 2%, значит масса стала 5 кг (задача 14).

ПРИЁМ Правило смешения («крест»)

Чтобы из растворов с концентрациями c_1 и c_2 получить c , массы берут в отношении $m_1 : m_2 = (c_2 - c) : (c - c_1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$ следует $m_1(c - c_1) = m_2(c_2 - c)$.

ПРИМЕР

Это правило — лишь переписанное уравнение выше; если сомневаетесь, начинайте с чистого вещества.

Г Распределение, баллы и оценка неравенством

В вопросах «какое наибольшее число» составляют не уравнение, а **неравенство**, после чего переходят к целым числам.

ПРИЁМ Счёт баллов как линейное выражение

Если c ответов верны, n неверны, за верный дают p , за неверный снимают q , то балл равен $pc - qn$. Если известно число данных ответов, выразите n через c .

ПРИМЕР

15 ответов, из них c верных: балл $= 3c - (15 - c) = 4c - 15$ — линейное выражение с одной переменной (задача 15).

ПРИЁМ От неравенства к целому числу

Из $4c - 15 < 17$ следует $c < 8$; так как c целое, $c \leq 7$, и наибольшее значение $c = 7$.

ПРИМЕР

Различайте « $<$ » и « $\leq$ »: при $c < 8$ значение $c = 8$ **не подходит**. Проверка границы — половина ответа (задача 15).

ПРИЁМ Избыток и недостаток

Фразы «остатётся a » и «не хватает b » описывают одно и то же количество двумя способами: $kx + a$ и $mx - b$.

ПРИМЕР

Это классическая схема «избыток — недостаток»: $x = \frac{a + b}{m - k}$ (задача 12).

ПРИЁМ Сосуд и содержимое

В задачах «вес коробки с n предметами» вычтите одну ситуацию из другой: вес коробки **сокращается**.

ПРИМЕР

4 книги — 10 кг, 6 книг — 13 кг: разность 2 книги $= 3$ кг, значит книга 1,5 кг, а коробка $10 - 6 = 4$ кг (задача 11).

G Часы и календарь

Обе темы сводятся к остаткам: в часах — к углам, в календаре — к остатку по модулю 7.

ФОРМУЛА Скорости стрелок

Минутная стрелка проходит 6° в минуту, часовая — $0,5^\circ$. Скорость сближения $5,5^\circ$ в минуту.

ПРИМЕР

В h часов m минут часовая стрелка на $30h + 0,5m$ градусах, минутная — на $6m$ (нуль — направление на 12).

ПРИЁМ Когда стрелки совпадают

Разделите начальную разность углов на $5,5$ — через столько минут они совпадут.

ПРИМЕР

5:20: часовая на 160° , минутная на 120° , разность 40° , значит $\frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ минуты (задача 13).

ПРИЁМ Дни недели — остаток по модулю 7

Через k дней день недели определяется остатком $k \bmod 7$. Если отсчёт с понедельника, то k -й день: 1 — понедельник, ..., 0 — воскресенье.

ПРИМЕР

В недельных процессах сначала посчитайте, сколько делается за **полную неделю**, а остаток досчитайте по дням (задача 16).

ПРИЁМ Счёт недельными циклами

Если за каждую неделю делается одно и то же, разделите общее количество на недельное: целая часть — полные недели, остаток досчитывается по дням.

ПРИМЕР

По понедельникам 25 страниц, в прочие дни по 4: за неделю $25 + 6 \cdot 4 = 49$ страниц (задача 16).

Лёгкие

6

Одно уравнение.

1. 30% числа равны 24. Найдите это число.

В · Отношение, пропорция и проценты

2. Цена выросла с 200 до 250 сум. На сколько процентов?

В · Отношение, пропорция и проценты

3. Первый выполняет работу за 6 часов, второй — за 12. За сколько часов они сделают её вместе?

С · Совместная работа

4. Автомобиль проехал 180 км за 2,5 часа. Найдите среднюю скорость.

Д · Задачи на движение

5. Сколько килограммов соли в 40 кг 15%-го раствора?

Е · Смеси и концентрация

6. Сегодня вторник. Какой день недели будет через 30 дней?

Г · Часы и календарь

Средние

7

Основной уровень вариантов.

7. 80 конфет стоят столько сум, сколько конфет можно купить на 20 сум. Сколько конфет можно купить на 100 сум?

В · Отношение, пропорция и проценты 9 класс · 2024 №3

8. Покупатель взял товар за 10 долларов со скидкой 10%, за 15 долларов со скидкой 15% и за 25 долларов со скидкой 25%. Какой процент скидки он получил в целом?

В · Отношение, пропорция и проценты 9 класс · 2025/26-В №12

9. Если первый работает 3 дня, а второй 5 дней, выполняется 36% работы. Если первый 5 дней, а второй 3 дня — 46%. Какая часть работы будет выполнена, если оба проработают 4 дня?

С · Совместная работа 9 класс · 2024 №20

10. 9 автобусов и 12 трамваев перевозят 966 пассажиров, а 4 автобуса и 17 трамваев — 931. На сколько различается вместимость автобуса и трамвая?

А · Перевод условия в уравнение 10 класс · 2024 №5

11. Коробка с 4 книгами весит 10 кг, та же коробка с 6 книгами — 13 кг. Все книги одинаковы. Найдите вес пустой коробки.

Г · Распределение, баллы и оценка неравенством 11 класс · 2025/26-А №2

12. Если каждый ребёнок возьмёт по одному яблоку, в корзине останется ещё 7. Если по два — не хватит 16 яблок. Сколько было детей?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №4

13. Сейчас 5:20. Через сколько минут часовая и минутная стрелки впервые совпадут?

G · Часы и календарь

10 класс · 2025/26-А №19

Трудные

6

Нужно выбрать неизвестное или оценивать.

14. В 10 кг фруктов 99% воды. После сушки доля воды стала 98%. Найдите массу высушенных фруктов.

E · Смеси и концентрация

15. В экзамене 20 вопросов. За верный ответ дают 3 балла, за неверный снимают 1, за пропущенный — ноль. Ученик ответил на 15 вопросов, остальные пропустил. Если он набрал меньше 17 баллов, на какое наибольшее число вопросов он ответил верно?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №10

16. Сегодня понедельник, и школьник начинает книгу в 290 страниц. По понедельникам он читает 25 страниц, в остальные дни — по 4. В какой день недели он дочитает книгу?

G · Часы и календарь

11 класс · 2025/26-А №7

17. Лодка прошла 30 км по течению за 2 часа, а обратно — за 3 часа. Найдите скорость течения.

D · Задачи на движение

18. Конфеты раздали детям. По 5 — остаётся 3, по 6 — не хватает 4. Сколько конфет?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

19. Сколько литров воды надо добавить к 6 литрам 40%-го раствора, чтобы получить 30%-й?

E · Смеси и концентрация

Потруднее

7

Несколько этапов или нестандартная оценка.

20. Поезд прошёл половину пути со скоростью 60 км/ч, вторую половину — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

D · Задачи на движение

21. Цену повысили на 20%, затем новую цену снизили на 20%. На сколько процентов итоговая цена отличается от исходной?

B · Отношение, пропорция и проценты

22. Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый в одиночку тратит на 10 дней меньше второго. За сколько дней каждый выполнит работу один?

C · Совместная работа

23. В первый день прочитана $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ остатка. В третий день дочитаны оставшиеся 72 страницы. Сколько страниц в книге?

В · Отношение, пропорция и проценты

24. Расстояние между городами 300 км. Два автомобиля выехали навстречу одновременно и встретились через 2 часа. Скорость первого на 20 км/ч больше. Найдите скорости.

D · Задачи на движение

25. Мальчиков в классе на 25% больше, чем девочек. Если трое мальчиков не придут, а три девочки добавятся, их станет поровну. Сколько учеников в классе?

A · Перевод условия в уравнение

26. В двух сплавах доля меди 30% и 70%. Сколько нужно взять каждого, чтобы получить 20 кг сплава с 45% меди?

E · Смеси и концентрация

1 ЛЁГКИЕ В · Отношение, пропорция и проценты

30% числа равны 24. Найдите это число.

ОТВЕТ 80

$$0,3x = 24 \Rightarrow x = 80.$$

2 ЛЁГКИЕ В · Отношение, пропорция и проценты

Цена выросла с 200 до 250 сум. На сколько процентов?

ОТВЕТ 25%

Рост на 50 сум, то есть $\frac{50}{200} = 25\%$.

3 ЛЁГКИЕ С · Совместная работа

Первый выполняет работу за 6 часов, второй — за 12. За сколько часов они сделают её вместе?

ОТВЕТ 4 часа

Производительности: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$, значит 4 часа.

4 ЛЁГКИЕ D · Задачи на движение

Автомобиль проехал 180 км за 2,5 часа. Найдите среднюю скорость.

ОТВЕТ 72 км/ч

$$v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ км/ч.}$$

5 ЛЁГКИЕ Е · Смеси и концентрация

Сколько килограммов соли в 40 кг 15%-го раствора?

ОТВЕТ 6 кг

$$0,15 \cdot 40 = 6 \text{ кг.}$$

6 ЛЁГКИЕ G · Часы и календарь

Сегодня вторник. Какой день недели будет через 30 дней?

ОТВЕТ Четверг

$$30 = 4 \cdot 7 + 2, \text{ значит через два дня после вторника — четверг.}$$

7

СРЕДНИЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

9 класс · 2024 №3

80 конфет стоят столько сум, сколько конфет можно купить на 20 сум. Сколько конфет можно купить на 100 сум?

ОТВЕТ 200

Неизвестное — цена. Пусть конфета стоит p сум.

Тогда «цена 80 конфет» = $80p$, а «число конфет на 20 сум» = $\frac{20}{p}$, и по условию они равны:

$$80p = \frac{20}{p} \Rightarrow p = \frac{1}{2}.$$

Ответ. На 100 сум — 200 конфет.

Проверка: 80 конфет стоят 40 сум, и на 20 сум берут 40 конфет ✓

8

СРЕДНИЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

9 класс · 2025/26-В №12

Покупатель взял товар за 10 долларов со скидкой 10%, за 15 долларов со скидкой 15% и за 25 долларов со скидкой 25%. Какой процент скидки он получил в целом?

ОТВЕТ 19%

Считаем скидки в долларах: 1, 2,25 и 6,25, всего 9,5.

Исходная сумма 50 долларов, поэтому скидка равна $\frac{9,5}{50} = 19\%$.

Осторожно: среднее процентов даёт $\approx 16,7\%$ — это **неверно**, покупки разной величины.

9

СРЕДНИЕ

С · Совместная работа

9 класс · 2024 №20

Если первый работает 3 дня, а второй 5 дней, выполняется 36% работы. Если первый 5 дней, а второй 3 дня — 46%. Какая часть работы будет выполнена, если оба проработают 4 дня?

ОТВЕТ 41%

Производительности. a и b — дневные доли работы:

$$\begin{cases} 3a + 5b = 0,36 \\ 5a + 3b = 0,46 \end{cases}$$

Складываем: $8(a + b) = 0,82$, то есть $a + b = 0,1025$.

Ответ: $4(a + b) = 0,41 = 41\%$.

Проверка: из разности $a - b = 0,05$, откуда $a = 0,07625$, $b = 0,02625$ и $3a + 5b = 0,36$ ✓

10

СРЕДНИЕ

А · Перевод условия в уравнение

10 класс · 2024 №5

9 автобусов и 12 трамваев перевозят 966 пассажиров, а 4 автобуса и 17 трамваев — 931. На сколько различается вместимость автобуса и трамвая?

ОТВЕТ 7

Система. a — вместимость автобуса, t — трамвая:

$$\begin{cases} 9a + 12t = 966 \\ 4a + 17t = 931 \end{cases}$$

Исключая a , получаем $105a = 5250$, то есть $a = 50$, и тогда $t = 43$.

Разность: 7.

Проверка: $4 \cdot 50 + 17 \cdot 43 = 931$ ✓

11

СРЕДНИЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №2

Коробка с 4 книгами весит 10 кг, та же коробка с 6 книгами — 13 кг. Все книги одинаковы. Найдите вес пустой коробки.

ОТВЕТ 4 кг

Вычитаем одну ситуацию из другой — вес коробки сокращается:

2 книги = 3 кг, значит книга весит 1,5 кг.

Коробка: $10 - 6 = 4$ кг.

Проверка: $4 + 9 = 13$ ✓

12

СРЕДНИЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №4

Если каждый ребёнок возьмёт по одному яблоку, в корзине останется ещё 7. Если по два — не хватит 16 яблок. Сколько было детей?

ОТВЕТ 23

Число яблок — двумя способами. Пусть детей x .

По одному: яблок $x + 7$. По два: яблок $2x - 16$.

Приравниваем: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$.

Проверка. Яблок 30; на двоих каждому нужно 46, не хватает 16 ✓

13

СРЕДНИЕ

G · Часы и календарь

10 класс · 2025/26-А №19

Сейчас 5:20. Через сколько минут часовая и минутная стрелки впервые совпадут?

ОТВЕТ $\frac{80}{11}$ минуты

Углы (нуль — на 12, по часовой стрелке).

Часовая: $150 + 10 = 160^\circ$; минутная: 120° ; разность 40° .

Сближение идёт со скоростью $6 - 0,5 = 5,5^\circ$ в минуту.

Время: $t = \frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ минуты (≈ 7 мин 16 с).

Проверка: обе стрелки оказываются на $\frac{1800}{11}$ градусах ✓

14

ТРУДНЫЕ

E · Смеси и концентрация

В 10 кг фруктов 99% воды. После сушки доля воды стала 98%. Найдите массу высушенных фруктов.

ОТВЕТ 5 кг

Неизменная величина — сухое вещество. Сначала это 1%, то есть 0,1 кг; при сушке уходит только вода.

Новая масса. Теперь сухое вещество составляет 2%: $0,02m = 0,1 \Rightarrow m = 5$ кг.

Проверка: в 5 кг воды 4,9 кг — это 98% ✓

Замечание: доля сухого вещества выросла с 1% до 2%, то есть вдвое — отсюда и вдвое меньшая масса.

15

ТРУДНЫЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №10

В экзамене 20 вопросов. За верный ответ дают 3 балла, за неверный снимают 1, за пропущенный — ноль.

Ученик ответил на 15 вопросов, остальные пропустил. Если он набрал меньше 17 баллов, на какое наибольшее число вопросов он ответил верно?

ОТВЕТ 7

Балл через одну переменную. Пусть c ответов верны, тогда неверных $15 - c$, и балл равен $3c - (15 - c) = 4c - 15$.

Неравенство. $4c - 15 < 17 \Rightarrow c < 8$, а так как c целое, $c \leq 7$.

Проверка. При $c = 7$ балл $13 < 17$ ✓; при $c = 8$ балл ровно 17 — условие «меньше 17» не выполнено ✗

16

ТРУДНЫЕ

G · Часы и календарь

11 класс · 2025/26-А №7

Сегодня понедельник, и школьник начинает книгу в 290 страниц. По понедельникам он читает 25 страниц, в остальные дни — по 4. В какой день недели он дочитает книгу?

ОТВЕТ Суббота

1. Недельная норма: $25 + 6 \cdot 4 = 49$ страниц.

2. Полные недели: $290 = 49 \cdot 5 + 45$, то есть за 35 дней прочитано 245 страниц, осталось 45.

3. Шестая неделя по дням: понедельник +25 $\rightarrow$ 270; далее по 4: 274, 278, 282, 286 (пятница); в субботу $286 + 4 = 290$.

4. День недели: $41 = 5 \cdot 7 + 6$ — шестой день от понедельника, то есть суббота.

Проверка: к пятнице $286 < 290$ ✓

17

ТРУДНЫЕ

D · Задачи на движение

Лодка прошла 30 км по течению за 2 часа, а обратно — за 3 часа. Найдите скорость течения.

ОТВЕТ 2,5 км/ч

По течению 15 км/ч, против — 10 км/ч.

Из $v + u = 15$ и $v - u = 10$ получаем $u = 2,5$ км/ч и $v = 12,5$.

Проверка: 15 и 10 ✓

18

ТРУДНЫЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

Конфеты раздали детям. По 5 — остаётся 3, по 6 — не хватает 4. Сколько конфет?

ОТВЕТ 38

Пусть детей x . Тогда $5x + 3 = 6x - 4$, откуда $x = 7$ и конфет 38.

Проверка: $42 - 38 = 4$ ✓

19

ТРУДНЫЕ

E · Смеси и концентрация

Сколько литров воды надо добавить к 6 литрам 40%-го раствора, чтобы получить 30%-й?

ОТВЕТ 2 литра

Чистое вещество не меняется: $0,4 \cdot 6 = 2,4$ л.

Из $0,3(6 + x) = 2,4$ получаем $x = 2$.

Проверка: в 8 л ровно 2,4 л — это 30% ✓

20

ПОТРУДНЕЕ

D · Задачи на движение

Поезд прошёл половину пути со скоростью 60 км/ч, вторую половину — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

ОТВЕТ 48 км/ч

Средняя скорость — путь, делённый на время. Пусть весь путь $2s$.

Время: $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = \frac{s}{24}$, поэтому $v = \frac{2s}{s/24} = 48$ км/ч.

Осторожно: $\frac{60+40}{2} = 50$ — неверно: на медленной половине тратится больше времени.

Формула: $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = 48$ ✓

21

ПОТРУДНЕЕ

B · Отношение, пропорция и проценты

Цену повысили на 20%, затем новую цену снизили на 20%. На сколько процентов итоговая цена отличается от исходной?

ОТВЕТ ниже на 4%

$p \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 0,96p$ — цена снизилась на 4%.

Почему? Повышение считается от p , а снижение — от большего числа.

В общем случае: после $+p\%$ и $-p\%$ цена ниже исходной на $\frac{p^2}{100}\%$.

22

ПОТРУДНЕЕ

C · Совместная работа

Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый в одиночку тратит на 10 дней меньше второго. За сколько дней каждый выполнит работу один?

ОТВЕТ 20 и 30 дней

Пусть первый тратит x дней, второй $x + 10$:

$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}$, откуда $x^2 - 14x - 120 = 0$ и $x = 20$.

Значит 20 и 30 дней.

Проверка: $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$ ✓

23

ПОТРУДНЕЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

В первый день прочитана $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ остатка. В третий день дочитаны оставшиеся 72 страницы. Сколько страниц в книге?

ОТВЕТ 180 страниц

Работаем с долями. После первого дня осталось $\frac{2}{3}$; во второй прочитано $\frac{2}{5}$ остатка, значит осталось $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ книги.

Уравнение: $\frac{2}{5}x = 72 \Rightarrow x = 180$.

Проверка: 60, затем 48, затем 72 — всего 180 ✓

24

ПОТРУДНЕЕ

D · Задачи на движение

Расстояние между городами 300 км. Два автомобиля выехали навстречу одновременно и встретились через 2 часа. Скорость первого на 20 км/ч больше. Найдите скорости.

ОТВЕТ 85 и 65 км/ч

Скорость сближения: $v_1 + v_2 = 150$ км/ч, и $v_1 - v_2 = 20$, откуда $v_1 = 85$, $v_2 = 65$.

Проверка: $2 \cdot 150 = 300$ ✓

25

ПОТРУДНЕЕ

A · Перевод условия в уравнение

Мальчиков в классе на 25% больше, чем девочек. Если трое мальчиков не придут, а три девочки добавятся, их станет поровну. Сколько учеников в классе?

ОТВЕТ 54

Пусть девочек q , мальчиков $1,25q$.

Из $1,25q - 3 = q + 3$ получаем $q = 24$, мальчиков 30, всего 54.

Проверка: $27 = 27$ ✓

26

ПОТРУДНЕЕ

E · Смеси и концентрация

В двух сплавах доля меди 30% и 70%. Сколько нужно взять каждого, чтобы получить 20 кг сплава с 45% меди?

ОТВЕТ 12,5 кг и 7,5 кг

Уравнение по чистой меди. Пусть первого сплава x кг, второго $20 - x$ кг; меди нужно $0,45 \cdot 20 = 9$ кг:
 $0,3x + 0,7(20 - x) = 9 \Rightarrow x = 12,5$.

Значит 12,5 кг и 7,5 кг.

Проверка: $3,75 + 5,25 = 9$ кг, то есть 45% ✓

По «кресту»: $x : (20 - x) = (70 - 45) : (45 - 30) = 5 : 3$ ✓